

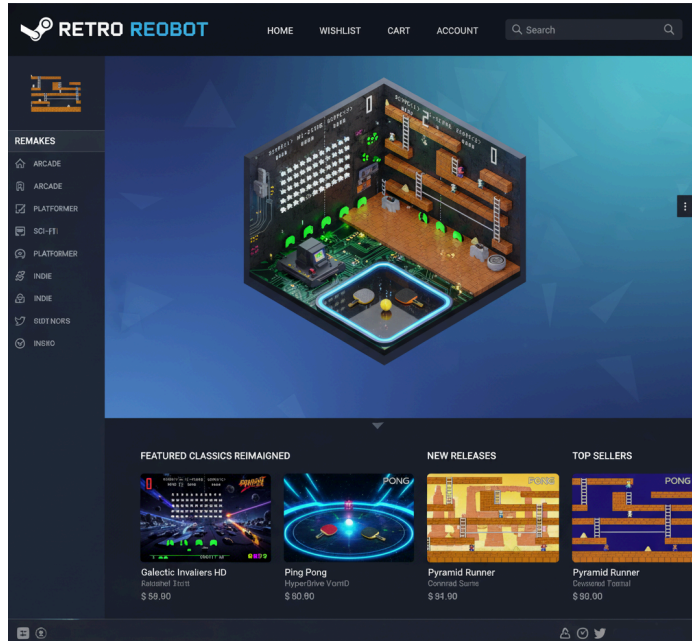
Proyecto Integrador de Programación Orientada a Objetos 2026

Lode Runner + Space Invaders + Pong

Se debe construir una **plataforma de software** para ejecutar diferentes **videojuegos**. El sistema deberá implementar los **elementos básicos comunes** a todos los videojuegos de forma que permita **desarrollar fácilmente** nuevos juegos y agregarlos a la misma.

Cualquiera de estos juegos puede contar con **uno o varios jugadores**. En particular, en este proyecto se desarrollarán los videojuegos **"Lode Runner"**, **"Space Invaders"** y el clásico **"Pong"**.

El proyecto debe desarrollarse en el lenguaje de programación Java, incorporando una interfaz gráfica y aplicando los principios del diseño orientado a objetos.



Objetivos

1. Poner en práctica los principios fundamentales de la Programación Orientada a Objetos: encapsulamiento, herencia, polimorfismo y abstracción.
2. Desarrollar habilidades de resolución de problemas mediante la lógica del juego.
3. Diseñar e implementar un sistema modular que permite la extensibilidad del juego (ej. agregar nuevos niveles o habilidades).
4. Integrar una interfaz gráfica funcional y controles interactivos.

Modalidad: en equipos de máximo 3 estudiantes.

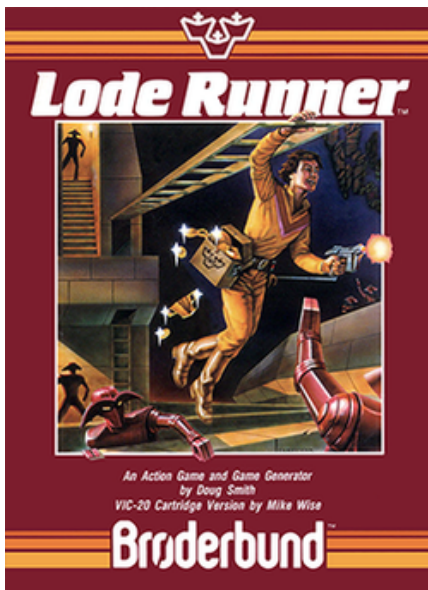
Consideraciones técnicas:

- Código limpio, comentado y organizado en paquetes.
- No se permite el uso de motores de juego profesionales; el enfoque debe ser en la programación desde cero o con bibliotecas básicas.

Entrega:

- **Código fuente completo** con un README que explique cómo compilar y ejecutar el juego.
- Un archivo **JAR** ejecutable para probar el juego.
- **Diagrama UML** de clases principales del dominio.

Lode Runner



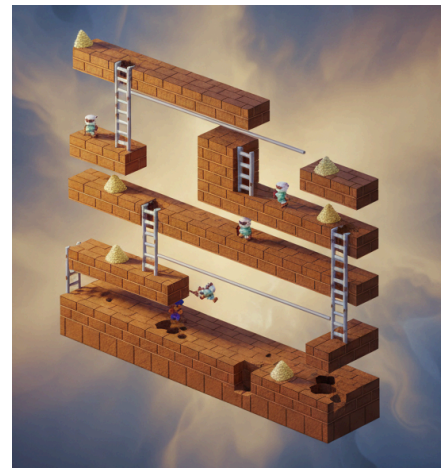
Videojuego de plataformas, lanzado originalmente en 1983. En este juego, **el jugador controla a un recolector de tesoros** que debe **moverse** a través de una **estructura** de varios niveles compuesta por **plataformas, escaleras y barras** de mano.

El objetivo principal es **recuperar todos los lingotes de oro esparcidos** por el **escenario** mientras se evita ser capturado por los **guardianes** que persiguen al protagonista. A diferencia de otros juegos de la época, **el personaje no puede saltar**; en su lugar, utiliza un dispositivo para **cavar agujeros en el suelo** de ladrillo, atrapando temporalmente a los enemigos y/o creando pasajes para descender. El nivel se completa cuando, tras recoger todo el **oro**, aparece una **escalera oculta** que permite escapar hacia la parte superior de la pantalla.

Diseño de los niveles

Los niveles tienen una estructura de plataformas con:

- **Ladrillos y varios pisos**
- **Escaleras** para subir y bajar.
- **Barras horizontales** para desplazarse colgando tanto el personaje principal como sus perseguidores.
- **Implementar un Mínimo de Tres Niveles**: cada nivel debe tener un diseño único (diferentes disposiciones del terreno, número de guardias).



Comportamiento de los guardias

- Los guardias persiguen al jugador, pero **no siempre toman el camino más corto**.
- A veces se mueven de forma aparentemente ilógica o incluso se alejan.
- Pueden **recoger lingotes de oro**, pero solo uno a la vez.
- Si caen en un agujero con oro, lo sueltan (licencia artística en este punto).

Cuando un guardia queda atrapado:

- Si no logra salir antes de que el agujero se cierre, **desaparece**.
- Luego **reaparece en la parte superior** del nivel en una posición aleatoria.

Mecánica de excavación

El jugador puede cavar agujeros en el suelo para:

- Atrapar enemigos
- Crear rutas nuevas

Reglas importantes:

- Solo se puede cavar **a los lados**, no directamente debajo.
- Los agujeros **se cierran después de un breve tiempo** (5 segundos).
- El jugador puede caminar sobre ellos mientras no están completamente abiertos, es decir, se puede desplazar sobre ellos mientras se están cerrando.



Limitaciones:

- Cuando el héroe cae en un pozo, comienza una caída libre hasta el próximo bloque sólido.
- Durante la caída el héroe no se puede desplazar horizontalmente.
- Si el héroe queda atrapado en un agujero, **no puede salir del mismo**.
- Si el agujero se cierra mientras está dentro, **pierde una vida**.
- Todas las limitaciones aplican también a los enemigos.

Vidas y progreso

- El jugador comienza con **cinco vidas**.
- Completar un nivel otorga **una vida extra**
- Si un guardia atrapa al jugador:
 - Se pierde una vida
 - El nivel se reinicia
- El personaje puede caer desde cualquier altura sin daño, pero **no puede saltar**.

Interacciones especiales

- El jugador puede **pisar la cabeza de un guardia** sin morir
- Esto permite:
 - Caminar sobre guardias atrapados.
 - Usarlos como “puentes” en ciertas situaciones.
- También puede ocurrir contacto en el aire al caer.
- Si se intenta bajar mientras se está sobre un guardia, el resultado puede ser **fatal** ☠️.

Interfaz Gráfica

Representación visual del juego (puede ser 2D simple) con personajes, terreno y controles visibles. Los alumnos tienen completa libertad creativa para el uso de imágenes que sean necesarias.

Sonido

El juego debe contar con música de fondo, una para los menús y otra que se escucha durante la partida. Además, debe contar con efectos de sonido según se den las interacciones dentro del juego.

Cómo se obtienen puntos

- **Recolectar oro:** cada pieza de oro que se recoge suma puntos. Este es el objetivo principal de cada nivel y la fuente más constante de puntuación del personaje.
- **Atrapar guardias:** cuando se cae un guardia en un hoyo que cavado y queda atrapado, también se gana puntos. Si el guardia no logra escapar, eventualmente desaparece y esto puede sumar aún más.
- **Completar el nivel:** Al recoger todo el oro, aparece una escalera de salida. Subir por ella y terminar el nivel otorga una bonificación de puntos.
- **Tiempo sobrante:** Al terminar un nivel, el tiempo sobrante se adiciona como puntaje extra al jugador.

Configuración

Se debe implementar una pantalla de configuración para los diferentes parámetros del juego, los cuales deberán ser almacenados. Los valores configurados tendrán efecto únicamente al iniciar la partida. Los parámetros configurables incluyen:

- Juego en ventana o pantalla completa (por defecto: en ventana)
- Sonido General activado/desactivado (por defecto: activado) (Efectos de sonido y música de fondo)
- Definición de teclas por defecto:
 - q = activar/desactivar efectos de sonido
 - w = activar/desactivar música de fondo
 - Barra espaciadora =cavar
 - Enter = Inicia el Juego
- Selección de pista musical (por defecto: tema original).
- Selección del skin de personaje (default: original)

La interfaz debe incluir un botón para “Guardar” los cambios y un botón “Reset” para volver todos los parámetros a sus valores por defecto.

Ranking

El juego debe guardar todos los puntajes obtenidos y solo visualizar los 10 mejores. Estos deben ser presentados en la interfaz antes de comenzar el juego y al finalizar la partida. Cada entrada del ranking deberá contener: **Nombre del jugador, Nivel alcanzado, Puntaje y Fecha.**

Enlaces útiles:

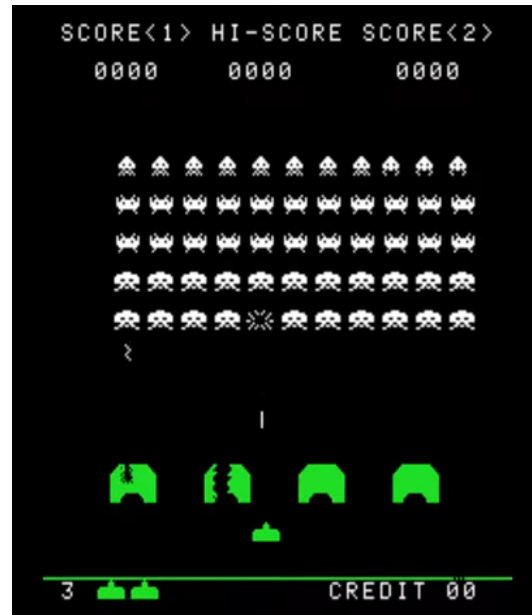
- [Información en Wikipedia](#)
- [Video de muestra del juego](#)
- [Juego Online](#)
- [Sprites del juego](#)

Space Invaders

Lanzado en 1978, es un **video juego de disparos** en el que el jugador **controla un cañón** ubicado en la parte inferior de la pantalla, cuyo **objetivo es eliminar oleadas de invasores alienígenas** antes de que lleguen al suelo.

Mecánicas del Juego

- **Movimiento en el eje X:** El jugador controla un cañón láser que solo puede moverse de izquierda a derecha en la parte inferior de la pantalla. No hay movimiento vertical.
- **Proyectiles:** El jugador solo puede disparar un proyectil a la vez. Hasta que el disparo no impacte en un enemigo o salga de la pantalla, no se puede volver a disparar.
- **Uso de los Escudos:** Existen cuatro estructuras defensivas que protegen al jugador. Estos escudos son destructibles: tanto los disparos enemigos como los del propio jugador los van degradando.
- **Aceleración:** mientras menos aliens quedan, más rápido se mueven y más frenética se vuelve la música.
- **Progreso de Niveles:** Al limpiar una pantalla, la siguiente horda de invasores comienza una fila más abajo, reduciendo el tiempo de reacción del jugador y la vida útil de los escudos.



Sistema de Puntuación

- Alien Grande, 10 pts, la fila inferior (Calamar).
- Alien Mediano, 20 pts, las dos filas centrales (Cangrejo).
- Alien Pequeño, 30 pts, las dos filas superiores (Pulpo).
- Nave Nodriza Roja, 50 a 300 pts, esta aparece aleatoriamente en la parte superior. El cálculo del puntaje es basado en el conteo de disparos: si el jugador golpea al UFO con su disparo número 23 (y luego cada 15 disparos después de ese), el juego otorga el máximo de 300 puntos.

Game Over

El juego termina en dos escenarios:

- **Pérdida de vidas:** El jugador pierde todas sus cañones (normalmente 3) por impactos de proyectiles enemigos.
- **Invasión total:** Si un solo alienígena logra tocar la línea del suelo donde se encuentra el jugador, el juego termina instantáneamente, independientemente de cuántas vidas le queden.

Configuración

Implementar una pantalla de configuración de los diferentes parámetros del juego, los cuales deberán ser almacenados. Los valores configurados tendrán efecto únicamente al iniciar la partida. Los parámetros configurables incluyen:

1. **Modo de juego:** Ventana (por defecto) o Pantalla completa
2. **Sonido:** Activado (por defecto) // Desactivado
3. **Skins:** Nave del jugador // Invasores alienígenas // Projectiles (por defecto: originales)
4. **Controles (definición de teclas):**
 - Movimiento hacia la izquierda: [Flecha izquierda] (por defecto)
 - Movimiento hacia la derecha: [Flecha derecha] (por defecto)
 - Disparo: [Barra espaciadora] (por defecto)
5. **Pista musical:** Selección de música de fondo (por defecto: tema original)
6. **Velocidad de los invasores:** Lenta, Media (por defecto), Rápida
7. **Botón RESET:** Permite volver todos los parámetros a sus valores por defecto.

Ranking

El juego debe guardar todos los puntajes obtenidos y solo visualizar los 10 mejores. Estos deben ser presentados en la interfaz antes de comenzar el juego y al finalizar la partida. Cada entrada del ranking deberá contener: **Nombre del jugador, Nivel alcanzado, Puntaje y Fecha.**

Interfaz Gráfica

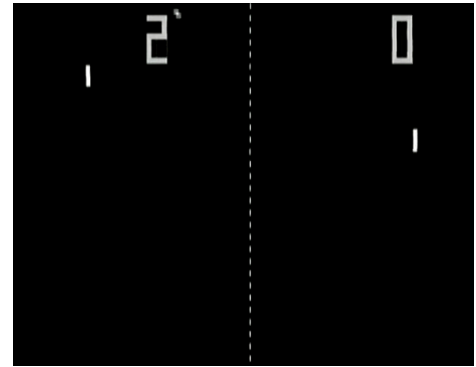
Representación visual del juego (puede ser 2D simple) con personajes, terreno y controles visibles. Los alumnos tienen completa libertad creativa para el uso de imágenes que sean necesarias.

Sonido

El juego debe contar con música de fondo, una para los menús y otra que se escucha durante la partida. Además, debe contar con efectos de sonido según se den las interacciones dentro del juego.

PONG

Es uno de los videojuegos más clásicos y reconocidos lanzado en 1972. Pong es un juego de tenis de mesa digital para dos jugadores: humano vs humano , o humano vs cpu.



Mecánicas del Juego

- Movimiento de cada paleta en el eje vertical.
La paleta está dividida virtualmente en **8 segmentos**, pero visualmente se observa uno solo.
- La pelota rebota en los bordes superiores e inferiores de la pantalla y en las paletas de los jugadores.
- Tras anotar un punto, la pelota aparece automáticamente para el jugador que perdió el punto, reiniciando la acción de forma inmediata.
- Si la pelota golpea el centro de la paleta, rebota en un ángulo de 180°. Si golpea los extremos (las esquinas), sale disparada en un ángulo mucho más agudo.

Sistema de Puntuación

- **Marcación:** Un punto se otorga cuando el oponente no logra interceptar la pelota y esta cruza el límite lateral de su lado de la pantalla.
- **Límite Estándar:** la partida termina normalmente cuando un jugador alcanza 11 o 15 puntos o dependiendo de la configuración establecida por el usuario.

Dificultad

- **Aceleración Progresiva:** La dificultad no se selecciona, se experimenta. A medida que la pelota rebota más veces sin que nadie anote, su velocidad aumenta gradualmente.
- **La sesión termina únicamente cuando se alcanza el puntaje límite**, momento en el que aparece el mensaje de "Game Over".



Configuración

Implementar una pantalla de configuración de los diferentes parámetros del juego, los cuales deberán ser almacenados. Los valores configurados tendrán efecto únicamente al iniciar la partida.

Los parámetros configurables incluyen:

1. Juego en ventana o pantalla completa (por defecto: en ventana).
2. Sonido activado/desactivado (por defecto: activado).
3. Selección de skins de las barras, de la cancha y de la pelota: (por defecto: el original).
4. Definición de teclas:

Jugador 1: movimiento hacia arriba [Flecha arriba],
movimiento hacia abajo [Flecha abajo] (por defecto)

Jugador 2: movimiento hacia arriba [W],
movimiento hacia abajo [S] (por defecto)

5. Selección de pista musical (por defecto: tema original).
6. Establecer la puntuación en la que finaliza el partido.

La interfaz debe incluir además un botón “RESET” para volver todos los parámetros a sus valores por defecto.

Ranking

El juego debe guardar todos los puntajes obtenidos y solo visualizar los 10 mejores. Estos deben ser presentados en la interfaz antes de comenzar el juego y al finalizar la partida. Cada entrada del ranking deberá contener: **Nombre del jugador, Nivel alcanzado, Puntaje y Fecha.**

Interfaz Gráfica

Representación visual del juego (puede ser 2D simple) con personajes, terreno y controles visibles. Los alumnos tienen completa libertad creativa para el uso de imágenes que sean necesarias.

Sonido

El juego debe contar con música de fondo, una para los menús y otra que se escucha durante la partida. Además, debe contar con efectos de sonido según se den las interacciones dentro del juego.

Bibliografía:

Designing Object-Oriented Software de Rebecca Wirfs-Brock, 1990, Brian Kilkerson, Lauren Wiener